

Geräteanbindung TOMEY EM-3000

Endothelmikroskop



<https://tomey.de/>

Dateiversion:	1.9.7.10
Erstellungsdatum:	09.07.2020
Letzte Aktualisierung:	02.12.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220

Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am TOMEY EM-3000

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.



Das Gerät überträgt die Messung an die Tomey Software **Data Transfer**. Diese Software muss im Netzwerk auf einem PC installiert und konfiguriert sein.

Download unter <https://www.eyenovation.de/service/download/>

Tomey Data Transfer

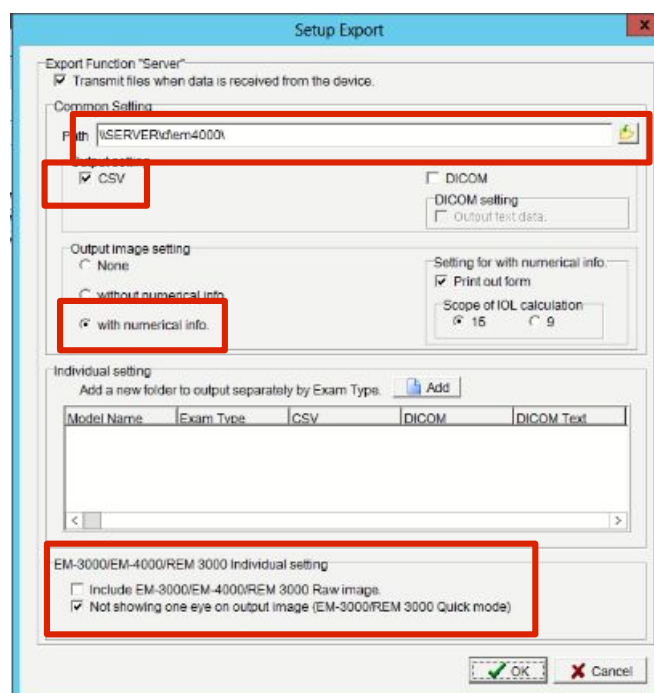
Download Software [Data Transfer](#). Installation der Software auf dem PC, welcher die Messungen annehmen soll.

ZIP-Archiv entpacken und Anwendung „Menu_DataTransfer.exe“ starten.



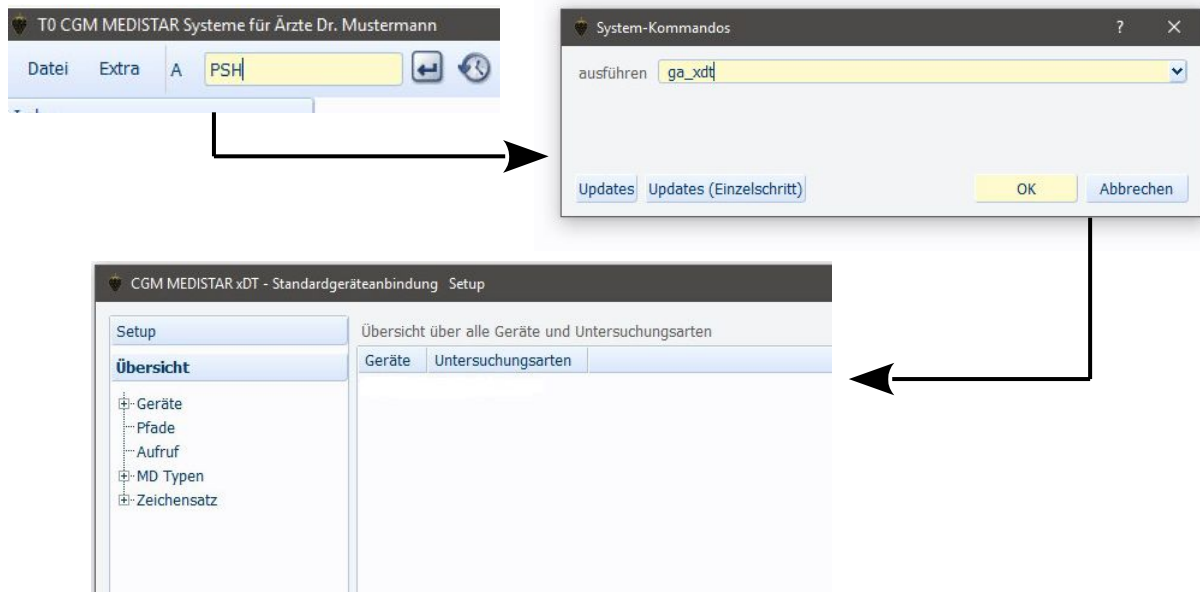
Über die Schaltfläche „Install“ wird die Installation gestartet. Mit allen Standardeinstellungen installieren und zusätzlich noch den Autostart aktivieren. Starten der Anwendung anschließend über die Verknüpfung.

Folgende Einstellungen müssen durchgeführt werden:

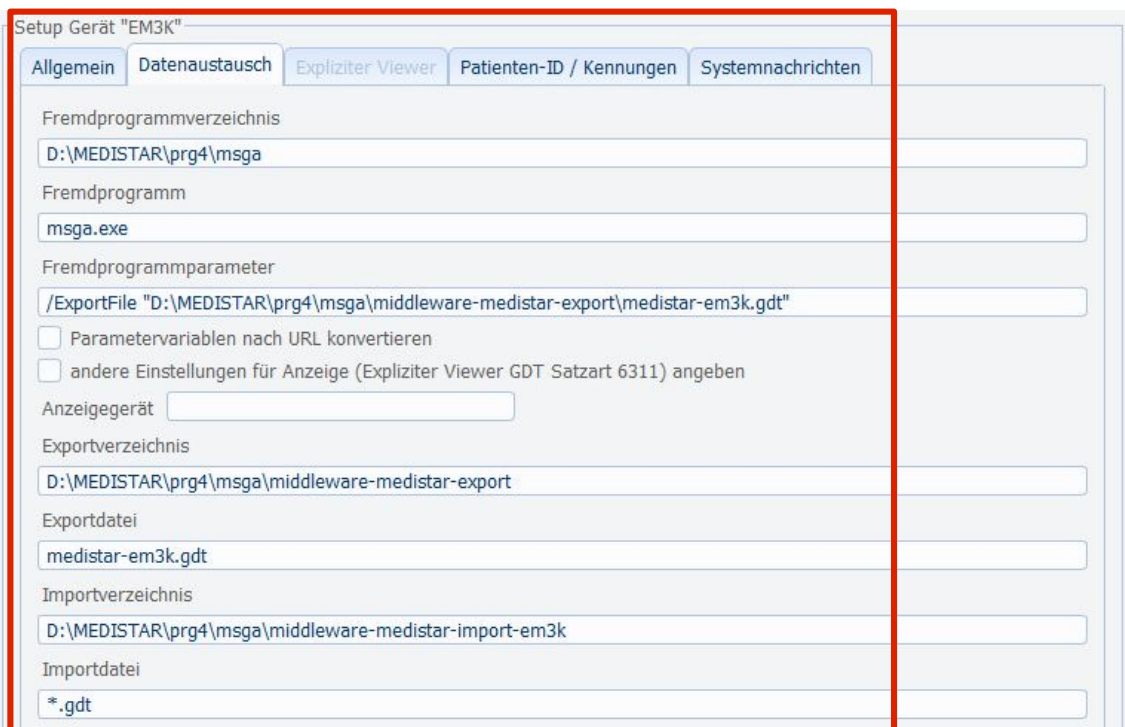


Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



TOMEY EM-3000 → **GDT-ID (Geräte-ID) ist EM3K**



Der Gerätenamen (hier **EM3K**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt! D.h. der Name muss identisch sein.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **EM3K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: OPT000

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Wenn der MD-Eintrag **XD: . . .** nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Left Screenshot: MD-Eintrag Tab

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Right Screenshot: MD-Eintrag Tab

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	P
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD:EM3K** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

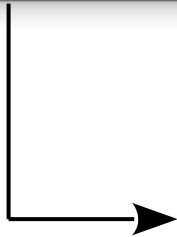
Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

MD-Eintrag Tab

- ☐ Untersuchungsart eintragen
- ☐ Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
093	Ziffer 8		Leistung
094	Parameter 8		Ergänzung
095	Zeilentyp 8		zusätzl.Unters.arten
096	ExportIndex 8	1	
097	Menüpunkt9	***	Menüpunkt9
098	Label 9	TOMEY EM-3000	Beschriftung
099	Name 9	EM3K	Geraet
100	Untersart 9	OPT000	Untersuchungsart
101	Satzart 9	6302	Satzart
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl.Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10		Beschriftung
108	Name 10		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **EM3K**

Untersuchungsart: **OPT000**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

EM3K-OPT000.ini

EM3K-OPT000-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

EM3K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „EM3K-OPT000.ini“ und „EM3K-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „EM3K-OPT000.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „EM3K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im gleichen Verzeichnis eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung und der Pfad zu den **Bilddateien** hinterlegt werden.

siehe „EM3K-OPT000.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\EM3K-OPT000\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\EM3K-OPT000\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis der Messung

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis



Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes (Data Transfer) gewartet.

The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', is the 'XDT' form. It has a yellow background and contains a table with 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 21.07.20'. Below this is a large empty box, and further down, a red box highlights the text '9 TOMEY EM-3000'. At the bottom, there is an 'Auswahl:' label with a dropdown menu and four buttons: 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'. The bottom window is 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.12.59'. It has a 'Middleware' tab selected. Under 'Informationen', it shows 'Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-em3k.gdt' and 'Datum: 21.07.2020 15:38:09'. To the right, a red box highlights a table with 'Empfänger: EM3K', 'Patienten-ID: 1', and 'Untersuchungsart: OPT000'. Below this is a list of 9 successful steps, each with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen'. At the bottom, a red box highlights 'SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)' with a loading icon.

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-em3k.gdt
Datum	21.07.2020 15:38:09

Empfänger	EM3K
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT000

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen

⚙ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY EM-3000**“ warten.

Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

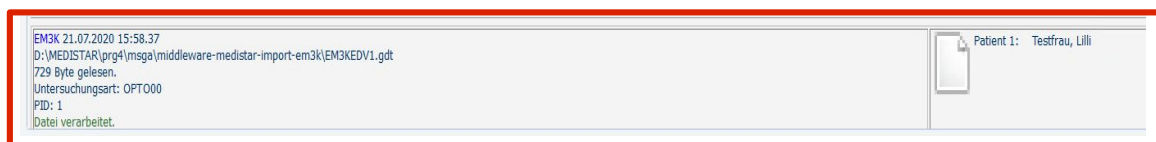
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
P R: Anzahl = 217; Dichte = 2237 mm2; Hornhautdicke = 531 µm
/ EV:{00000000F1}EM3K OPT000 JPG COPY D:\MEDISTAR\prg4\msga\mid
P L: Anzahl = 214; Dichte = 2329 mm2; Hornhautdicke = 528 µm
/ EV:{00000000F2}EM3K OPT000 JPG COPY D:\MEDISTAR\prg4\msga\mid
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „EM3K-OPT000-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer Bild- und einer Dokumentdatei. Die Verarbeitung der externen Dateien können in den Konfigurationsdateien über die Werte...

```
// Aktiviere den Import aller externen Bildquellen.
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze
"False", damit Bilder
// nicht importiert und per GDT weiterverarbeitet werden.
bolAddExternalFilesImagesToGdtFile:= True;
```

...aktiviert bzw. deaktiviert werden und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import werden die externen Dateien als z.B. „/ EV:{00000000CE}EM3K OPT000 JPG COPY...“ Zeilen eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet dann das Standardprogramm für die Anzeige von Bild- bzw. Dokumentendateien.

 Die Messungen werden getrennt von einander vom Gerät gespeichert. D.h. pro Auge wird eine CSV-Datei und eine Bilddatei gespeichert. Die Messungen werden vom Gerät nacheinander exportiert. Die Middleware muss nun so konfiguriert sein, dass auf die zweite Messung „gewartet“ werden kann.

Einstellungen in der INI-Datei des Gerätes (EM3K-OPT000.ini) sind im Standard auf 2 Dateien eingestellt. Wird nun vom Gerät die erste Datei geschickt, wird diese durch die Middleware verarbeitet und es wird auf die zweite Messung gewartet (siehe Screenshot rechts). Bestätigen Sie mit Ja, damit eine weitere Messung verarbeitet



werden kann. Wird nur ein Auge gemessen, dann kann per „Nein“ Schaltfläche die Verarbeitung abgeschlossen werden.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.